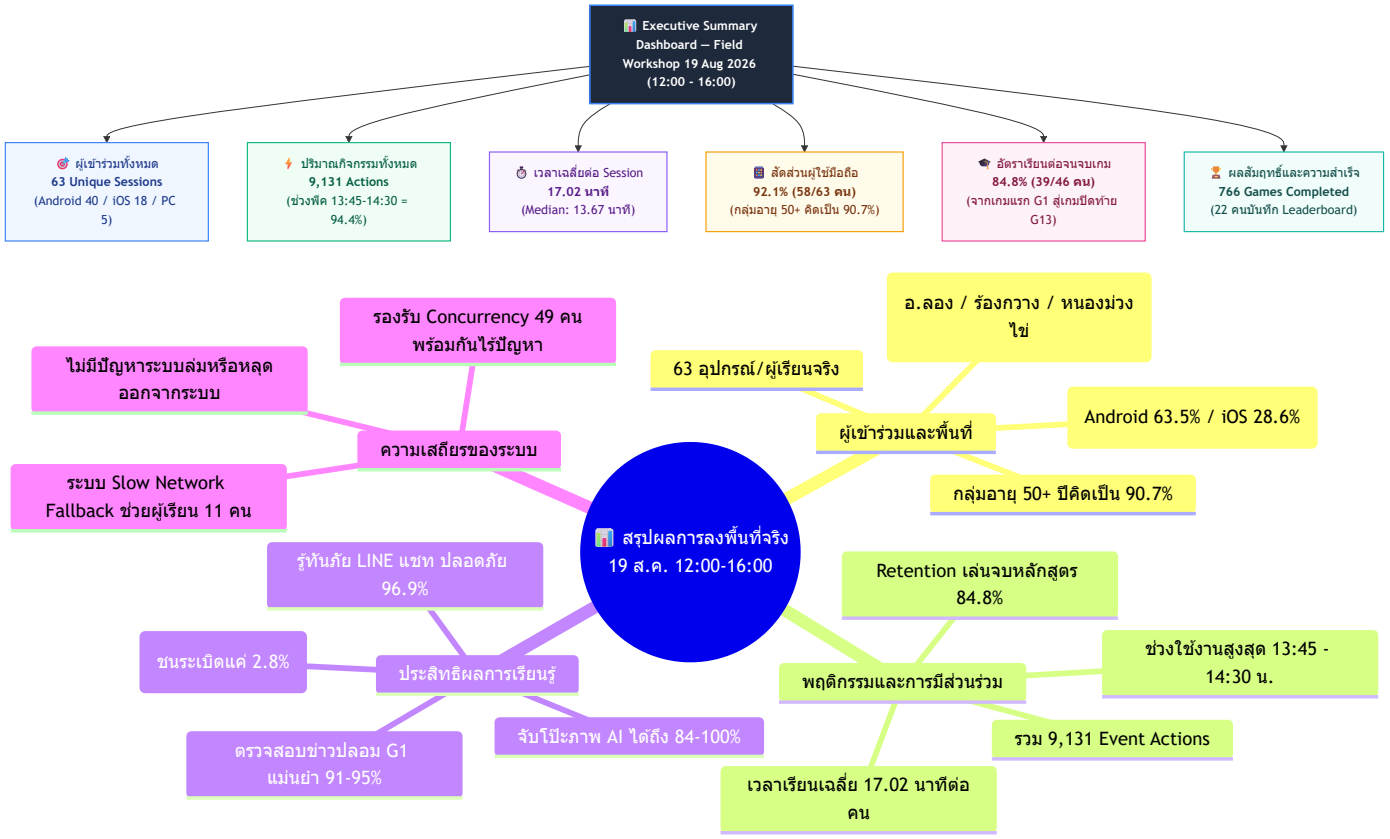
- 📊 รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล Action Logs ภาคสนาม (Field Workshop 19 สิงหาคม 2026)
  - 📌 1. ภาพรวมและบทสรุปเชิงสถิติ (Executive Summary)
    - 💡 ตัวเลขสถิติและตัวชี้วัดสำคัญ (Key Performance Indicators)
  - 🗺️ 2. การวิเคราะห์เส้นทางผู้เรียน (Participant Journey & Funnel)
    - 📈 ตารางการเดินทางของผู้เรียน (Funnel Breakdown)
    - 🔍 การตีความและข้อสังเกตจาก Funnel
  - ⏱️ 3. ไทม์ไลน์กิจกรรมและจังหวะการอบรม (Workshop Cadence & Timeline)
    - 📊 สรุปความเคลื่อนไหวแยกตามช่วงเวลา 15 นาที (12:00 – 16:00 น.)
    - 🔍 การตีความไทม์ไลน์
  - 🏆 4. อันดับเหตุการณ์ที่มีการตอบสนองสูงสุด (Top Triggered User Events)
    - 🏅 12 อันดับ Events สูงสุดในการลงพื้นที่จริง
  - 👥 5. ข้อมูลประชากรศาสตร์และอุปกรณ์ผู้เรียน (Demographics & Devices)
    - 👵 กลุ่มอายุและพื้นที่ของผู้เรียนจริง (Demographic Breakdown)
    - 📱 สัดส่วนระบบปฏิบัติการและขนาดหน้าจอมือถือ (OS & Mobile Screen Sizes)
      - 1) สัดส่วนระบบปฏิบัติการ (OS Distribution)
      - 2) ขนาดความละเอียดหน้าจอยอดนิยมของผู้สูงอายุ (Mobile Viewports)
  - 🎯 6. ประสิทธิผลการเรียนรู้และความแม่นยำในการเล่นเกม (Educational Effectiveness)
    - 1) มินิเกม G1: Fact Check ตรวจสอบข่าวปลอม (Topic 1)
    - 2) มินิเกม G6: จำลองแชท LINE ลวงโอนเงิน (Topic 6)
    - 3) มินิเกม G3: การตรวจจับภาพและเสียง Deepfake AI (Topic 3)
      - ก) ข้อคำถามภาพ AI (AI-Generated Images)
      - ข) ข้อคำถามภาพถ่ายจริง (Real Photographs)
    - 4) มินิเกม G13: ต่อไอศกรีมรู้ทันสื่อ (Ice Cream Tower Flow)
  - 📺 7. สถิติวิดีโอและการทำงานของระบบเครือข่าย (Video Engagement & Network Resilience)
    - 📊 สรุปพฤติกรรมการรับชมวิดีโอและระบบรับมือเน็ตช้า (Slow Network Fallback)
  - ⏱️ 8. พฤติกรรมและระยะเวลาการใช้งานราย Session (Session Engagement Distribution)
  - 📋 9. สรุปบทเรียนและข้อเสนอแนะสำหรับการลงพื้นที่น่าน (24–25 ส.ค. 2026)

📊 รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล Action Logs ภาคสนาม (Field Workshop 19 สิงหาคม 2026)

โครงการ Web Application เสริมสร้างสมรรถนะการรู้เท่าทันสื่อและภัยไซเบอร์สำหรับผู้สูงอายุ (Media Literacy App)
ช่วงเวลาวิเคราะห์เจาะจง: 19 สิงหาคม 2026 เวลา 12:00 – 16:00 น. (เวลาประเทศไทย ICT)
*จำนวนกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง: **9,131 Actions** จากผู้เรียนและอุปกรณ์จริง **63 Unique Sessions***

📌 1. ภาพรวมและบทสรุปเชิงสถิติ (Executive Summary)

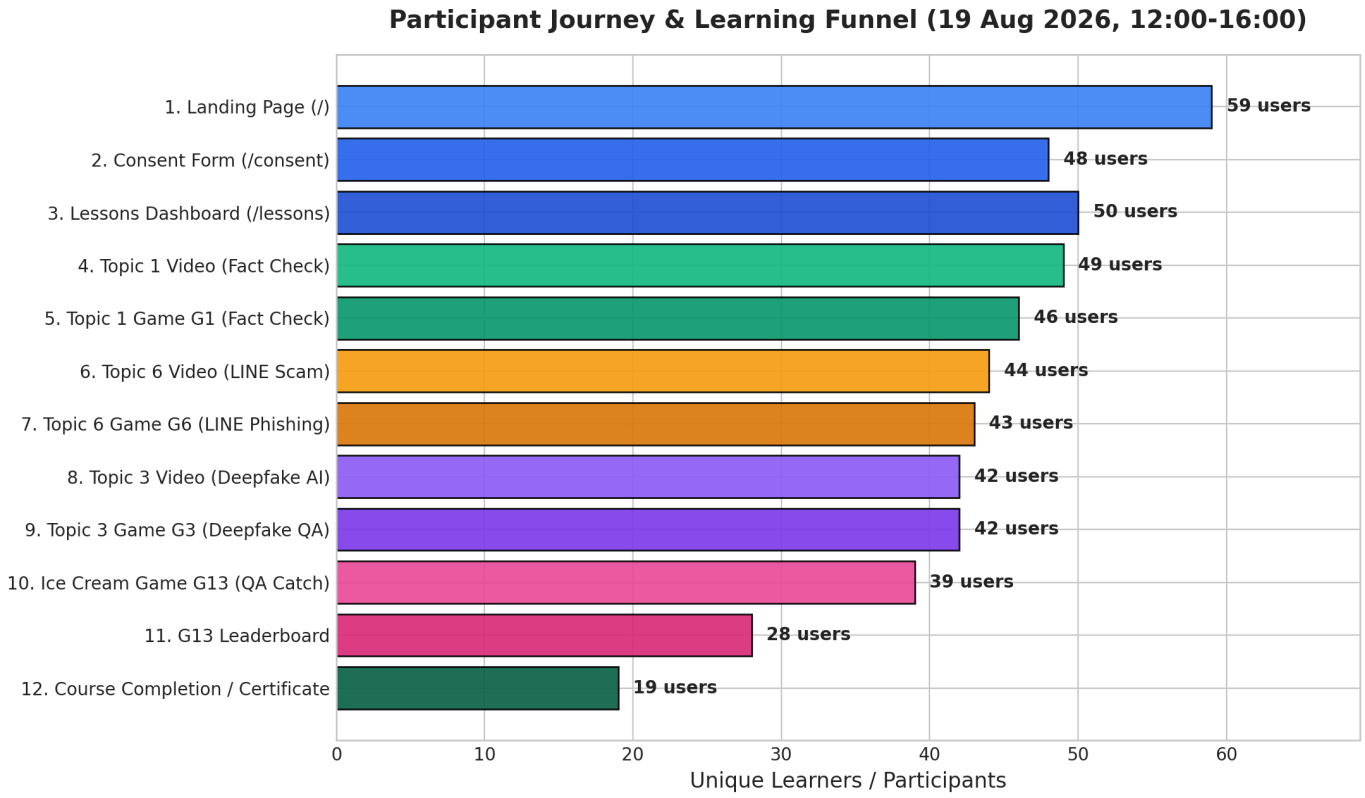
รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นจากการสกัดและประมวลผลข้อมูล Action Logs ในฐานข้อมูล Supabase PostgreSQL โดยทำการ **กรองข้อมูลเฉพาะวันที่ 19 สิงหาคม 2026 ในช่วงเวลา 12:00 – 16:00 น.** ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการลงพื้นที่จริง (Field Workshop) ณ จังหวัดแพร่ เพื่อตัดข้อมูลการทดสอบระบบของทีมพัฒนาก่อนเริ่มงาน (ช่วงเช้า) และการรันทดสอบระบบหลังเลิกงาน (ช่วงค่ำ) ออกทั้งหมด ทำให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่สะท้อนพฤติกรรม ปัญหาการใช้งาน และความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุอย่างแท้จริง



💡 ตัวเลขสถิติและตัวชี้วัดสำคัญ (Key Performance Indicators)

- **จำนวนกิจกรรมทั้งหมด (Total Actions)**: **9,131 Events**
- **จำนวนผู้เรียน / อุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำ (Unique Sessions)**: **63 Sessions** (ผู้เข้าร่วมกลุ่มผู้สูงอายุและวิทยากรประจำกลุ่ม)
- **ช่วงเวลาที่มีกิจกรรมหนาแน่นสูงสุด (Peak Workshop Window)**: **13:45 – 14:30 น.** (มีผู้เรียนพร้อมกัน 49 คน เกิด 6,959 actions ในช่วงชั่วโมงเดียว)
- **ผู้เข้าใช้งานหน้าแรก (Landing Screen)**: **59-60 คน**
- **ผู้ผ่านหน้ายินยอมข้อมูลและกรอกโปรไฟล์ (Consent Submitted)**: **45 คน** (กรอกข้อมูลพื้นที่และกลุ่มอายุครบถ้วน)
- **ผู้เข้าสู่ศูนย์การเรียนรู้ (Lessons Dashboard)**: **50 คน**
- **ผู้เรียนที่เริ่มเล่นเกมแรก (G1 Fact Check)**: **46 คน**
- **ผู้เรียนที่เล่นต่อเนื่องจนถึงเกมไอศกรีมปิดท้าย (G13 QA Ice Cream)**: **39 คน** (คิดเป็น **84.8%** ของผู้เริ่มเล่นเกมแรก)
- **ผู้ผ่านเข้าสู่หน้าสรุปผลและรับใบประกาศนียบัตร (Course Completion)**: **19 คน**
- **การเล่นมินิเกมสำเร็จ (Game Complete)**: **766 ครั้ง** จากการส่ง Action ทั้งหมด

🗺️ 2. การวิเคราะห์เส้นทางผู้เรียน (Participant Journey & Funnel)



📈 ตารางการเดินทางของผู้เรียน (Funnel Breakdown)

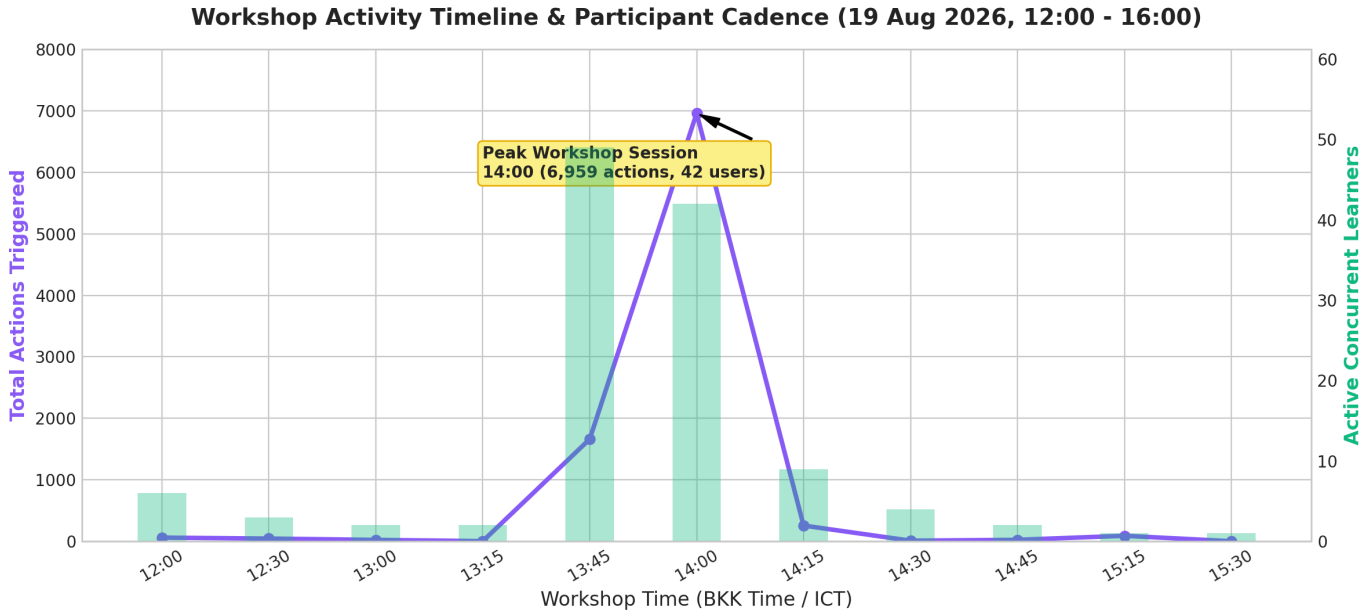
ลำดับ	เส้นทาง URL (page_url)	กิจกรรม / บทบาทเนื้อหา	ผู้ใช้งานจริง (Unique Users)	กิจกรรมทั้งหมด (Actions)	Retention Rate (เทียบขั้นตอนแรก)
1	/	หน้าแรกของแอปพลิเคชัน (Landing Screen)	**59 คน**	94 ครั้ง	100.0%
2	/consent	แบบฟอร์มยินยอม PDPA & ระบุกลุ่มอายุ/พื้นที่	**48 คน**	172 ครั้ง	81.4%
3	/lessons	หน้ารวมบทเรียน (Lessons Dashboard)	**50 คน**	224 ครั้ง	84.7%
4	/lessons/topic-1/video	วิดีโอบทที่ 1: การรู้เท่าทันข่าวปลอม	**49 คน**	310 ครั้ง	83.1%
5	/lessons/topic-1/game	มินิเกม G1: Fact Check ตรวจสอบข่าว	**46 คน**	674 ครั้ง	78.0%
6	/lessons/topic-6/video	วิดีโอบทที่ 6: ภัยกลโกงทาง LINE / โอนเงิน	**44 คน**	220 ครั้ง	74.6%

ลำดับ	เส้นทาง URL (page_url)	กิจกรรม / บทบาทเนื้อหา	ผู้ใช้งานจริง (Unique Users)	กิจกรรมทั้งหมด (Actions)	Retention Rate (เทียบขั้นตอนแรก)
7	/lessons/topic-6/game	มินิเกม G6: จำลองแชท LINE ลวงโอนเงิน	**43 คน**	740 ครั้ง	72.9%
8	/lessons/topic-3/video	วิดีโอบทที่ 3: รู้ทันภาพและเสียง Deepfake AI	**42 คน**	232 ครั้ง	71.2%
9	/lessons/topic-3/game	มินิเกม G3: คัดแยกภาพถ่ายจริง vs AI	**42 คน**	1,484 ครั้ง	71.2%
10	/lessons/flow-g13/game	มินิเกม G13: ต่อไอติมตอบคำถามรู้ทันสื่อ	**39 คน**	4,832 ครั้ง	66.1%
11	/lessons/flow-g13/leaderboard	ตารางคะแนนรวมและบันทึกชื่อเกม G13	**28 คน**	83 ครั้ง	47.5%
12	/lessons/complete	หน้าจบหลักสูตรและแสดงความยินดี	**19 คน**	48 ครั้ง	32.2%

🔍 การตีความและข้อสังเกตจาก Funnel

1. **Flow เริ่มต้นไหลลื่นมาก (Onboarding Conversion 81.4% – 84.7%)**: การเข้าสู่ระบบจาก Landing Page ไปยัง Consent และ Lessons Dashboard มีอัตราการหลุดน้อยมาก แสดงว่าขั้นตอนการยินยอมและการเลือกพื้นที่ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อผู้สูงอายุ
2. **ความต่อเนื่องในการเรียนรู้สูงเป็นพิเศษ (High Curriculum Stickiness)**:
   - จากผู้เรียนที่เริ่มเล่นเกมแรก (G1: 46 คน) สามารถเรียนและเล่นต่อจนถึงเกม G6 (43 คน, 93.5%), เกม G3 (42 คน, 91.3%), และเข้าสู่เกมใหญ่ G13 (39 คน, **84.8%**)
   - อัตราการรักษากลุ่มผู้เรียน (Retention) ระหว่างบทเรียนสูงกว่า 90% บ่งชี้ว่ารูปแบบ "คลิปสั้น → มินิเกมทันที" มีประสิทธิภาพสูงในการตรึงความสนใจ
3. **การเข้าสู่ Leaderboard และความสนใจในคะแนน**: มีผู้เรียน 28 คนเปิดดู Leaderboard และ 22 คนกรอกชื่อเพื่อบันทึกสถิติตนเองอย่างจริงจัง

⏱️ 3. ไทม์ไลน์กิจกรรมและจังหวะการอบรม (Workshop Cadence & Timeline)



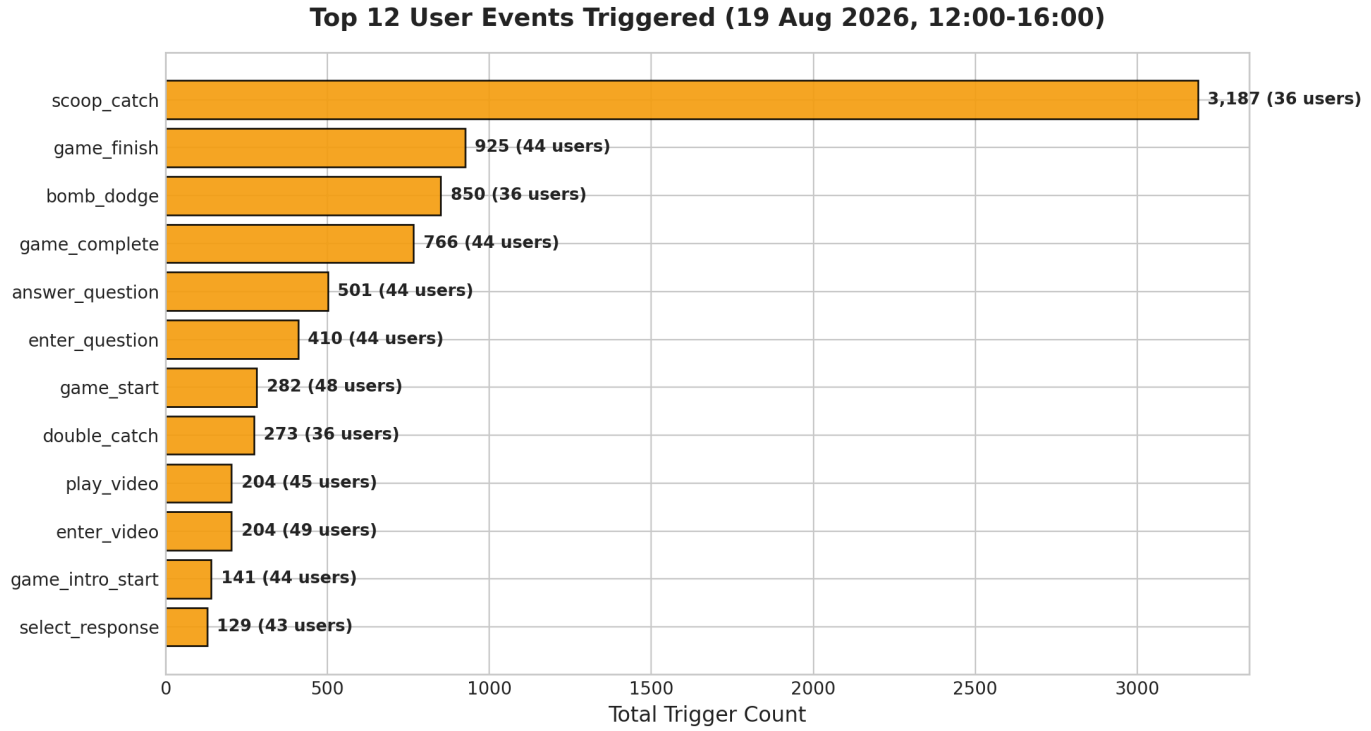
📊 สรุปความเคลื่อนไหวแยกตามช่วงเวลา 15 นาที (12:00 – 16:00 น.)

ช่วงเวลา (น.)	จำนวนกิจกรรม (Actions)	ผู้เรียนที่กำลังใช้งาน (Active Users)	กิจกรรมเด่นในห้องอบรม
12:00 – 12:30	60	6 คน	ผู้เข้าร่วมบางท่านเริ่มเข้าทดสอบเปิดแอปและดูหน้าแรก
12:30 – 13:00	44	3 คน	ทยอยเข้าสู่ระบบก่อนเริ่มการบรรยายหลัก
13:00 – 13:30	26	2-3 คน	ช่วงวิทยากรบรรยายนำและแนะนำวิธีการเข้าใช้งาน
13:45 – 14:00	**1,661**	**49 คน**	**🚀 เริ่มกิจกรรมภาคปฏิบัติพร้อมกันทั้งห้องอบรม (Topic 1 & G1)**
14:00 – 14:15	**6,959**	**42 คน**	**🔥 ช่วงพีคสูงสุด: ผู้เรียนลุยเล่นเกม G1, G6, G3 และ G13 ต่อเนื่อง**
14:15 – 14:30	256	9 คน	กลุ่มที่เล่นต่อรอบสองและบันทึกคะแนน Leaderboard
14:30 – 15:00	34	4 คน	สรุปผลการเรียนรู้และซักถามในห้องอบรม
15:15 – 15:45	91	1 คน	การเก็บตกและตรวจสอบความถูกต้อง

🔍 การตีความไทม์ไลน์

- **ความพร้อมเพรียงของการใช้งาน (Burst Concurrency)**: ภายในเวลา 45 นาที (13:45 – 14:30 น.) เกิดกิจกรรมถึง **8,620 Actions (คิดเป็น 94.4% ของทั้งบ่าย)** โดยมีผู้ใช้งานพร้อมกัน 49 คน ระบบและฐานข้อมูล Supabase สามารถรองรับโหลดแบบ Burst ได้อย่างราบรื่น ไม่มีปัญหา Connection Pool Exhaustion หรือ Database Timeout แต่อย่างใด

🏆 4. อันดับเหตุการณ์ที่มีการตอบสนองสูงสุด (Top Triggered User Events)



🥇 12 อันดับ Events สูงสุดในการลงพื้นที่จริง

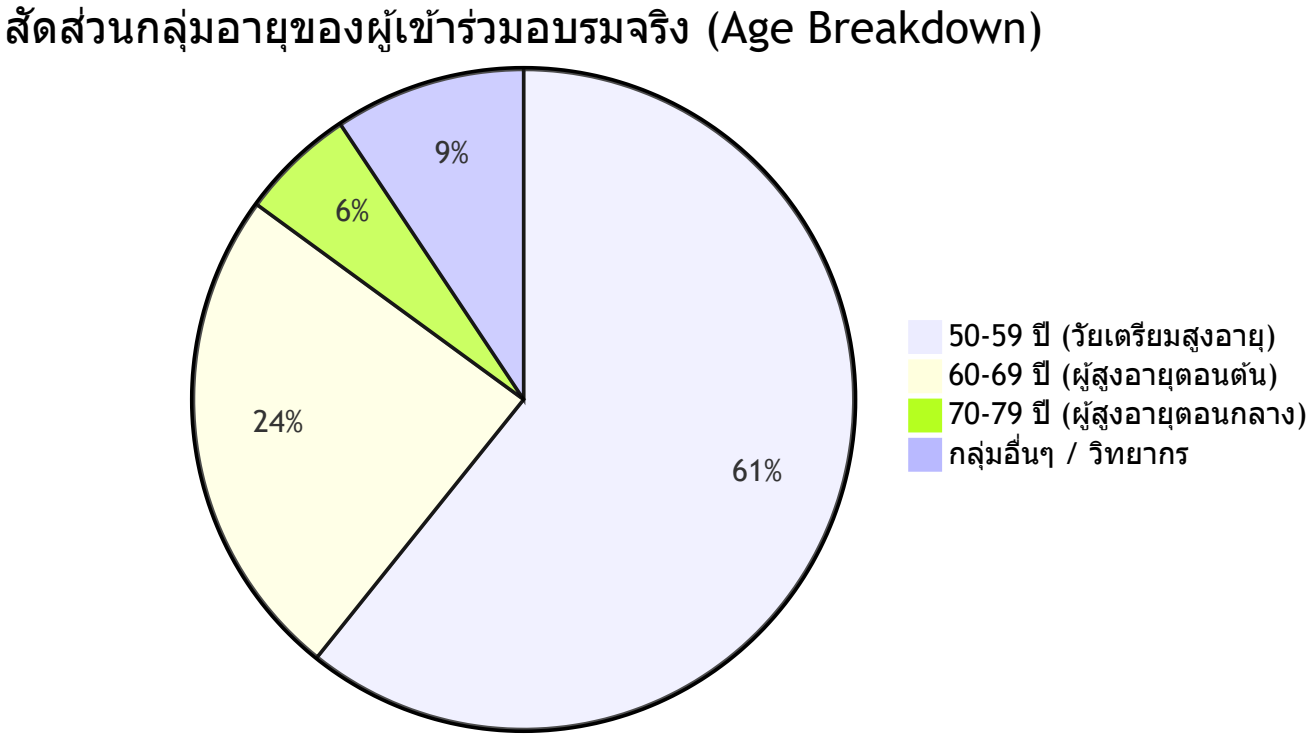
อันดับ	ชื่อ Event (event_name)	จำนวนครั้ง (Actions)	ผู้ใช้ที่ Trigger	รายละเอียดและพฤติกรรม
1	scoop_catch	**3,187**	36 คน	การรับลูกไอศกรีมคำตอบที่ถูกต้องในเกม G13
2	game_finish	**925**	44 คน	การเล่นผ่านด่านและเข้าสู่หน้าสรุปคะแนน
3	bomb_dodge	**850**	36 คน	การหลบระเบิด/ข้อความลวงในมินิเกม
4	game_complete	**766**	44 คน	การเล่นมินิเกมจนผ่านเงื่อนไขและได้รับดาว
5	answer_question	**501**	44 คน	การกดเลือกตอบคำถามในมินิเกม G1 และ G3
6	enter_question	**410**	44 คน	การโหลดโจทย์ข้อคำถามขึ้นมาบนหน้าจอมือถือ
7	game_start	**282**	48 คน	การกดเริ่มเกมหรือเริ่มเล่นรอบใหม่
8	double_catch	**273**	36 คน	การเก็บคอมโบลูกไอศกรีมต่อเนื่อง (Double Catch)
9	play_video	**204**	45 คน	การเริ่มเล่นคลิปวิดีโอบทเรียน

อันดับ	ชื่อ Event (event_name)	จำนวนครั้ง (Actions)	ผู้ใช้ที่ Trigger	รายละเอียดและพฤติกรรม
10	enter_video	**204**	49 คน	การเข้าสู่หน้าแสดงวิดีโอบทเรียน
11	game_intro_start	**141**	44 คน	การเปิดอ่านคำชี้แจงและกติกาก่อนเริ่มเกม
12	select_response	**129**	43 คน	การเลือกตอบบทสนทนาในเกมจำลองแชท LINE (G6)

👥 5. ข้อมูลประชากรศาสตร์และอุปกรณ์ผู้เรียน (Demographics & Devices)

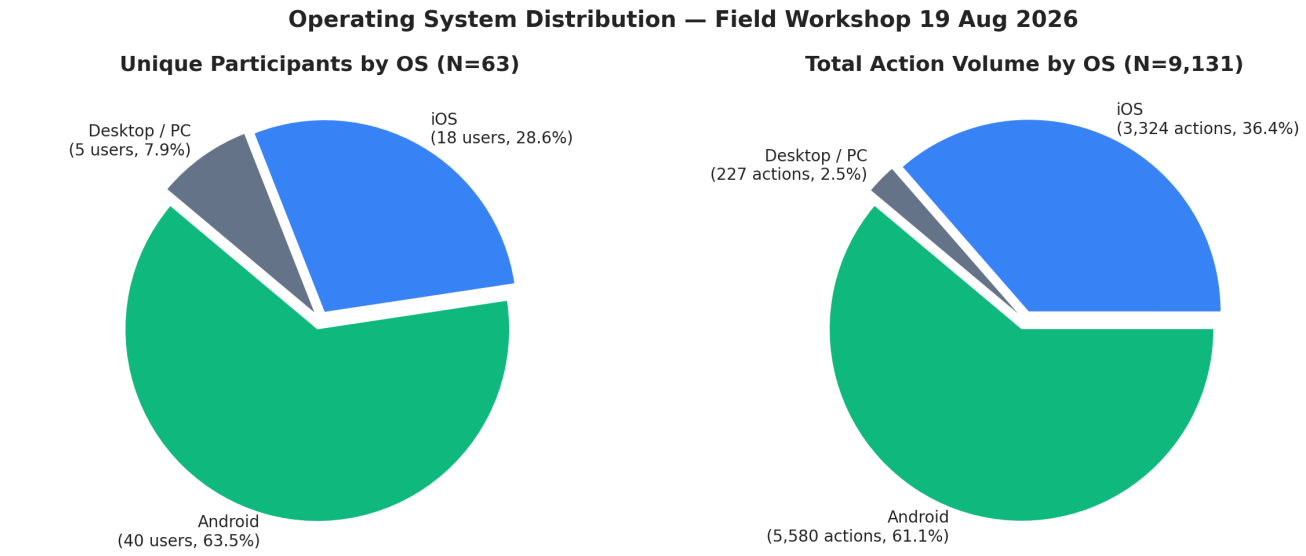
👵 กลุ่มอายุและพื้นที่ของผู้เรียนจริง (Demographic Breakdown)

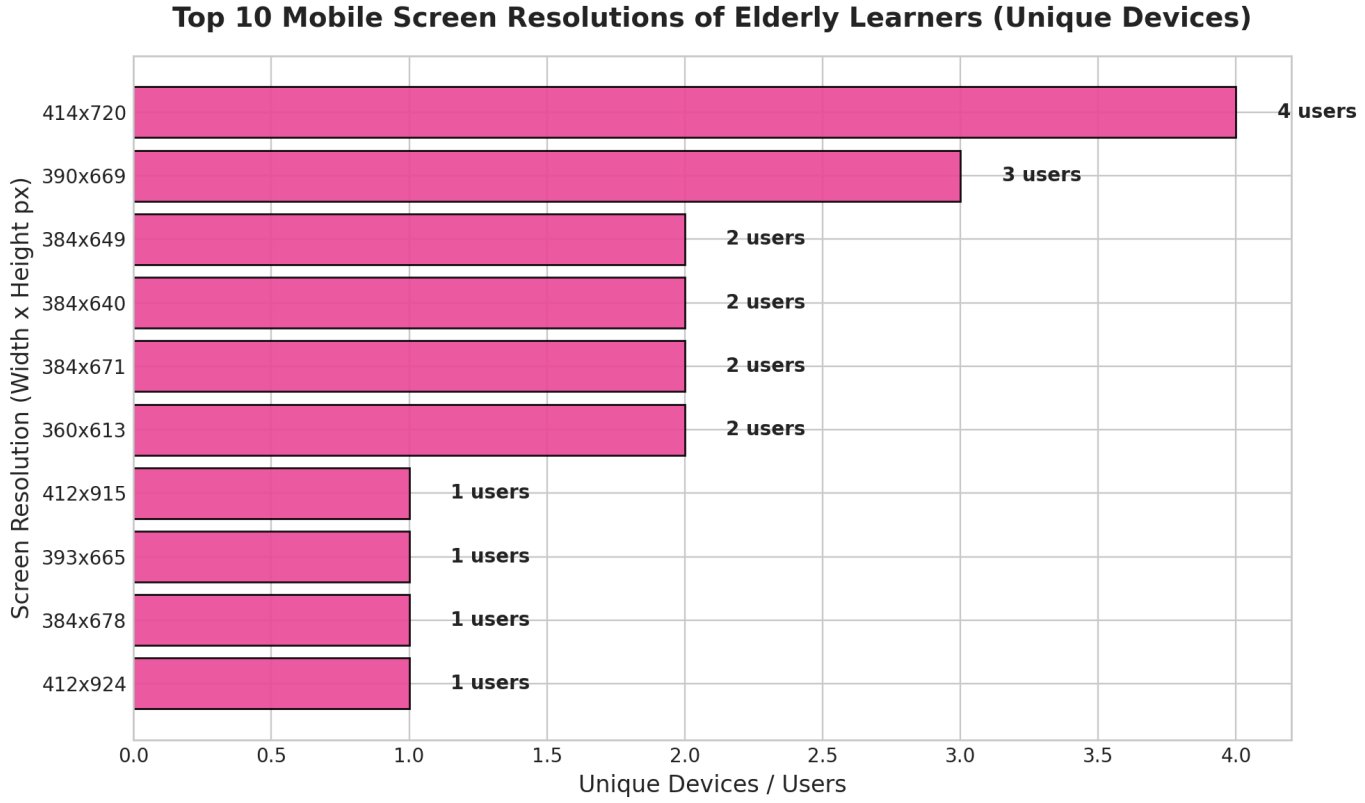
จากการส่งข้อมูลแบบฟอร์มหน้า Consent (consent_submitted จำนวน 45 ผู้เรียนไม่ซ้ำ):



- **สัดส่วนกลุ่มเป้าหมายหลัก**: ผู้มีอายุ **50 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนสูงถึง 90.7%** (โดยเป็นกลุ่มอายุ 50–59 ปี 60.7%, 60–69 ปี 24.3%, และ 70–79 ปี 5.6%)
- **พื้นที่จังหวัด**: **จังหวัดแพร่ (98.1%)** และ เชียงใหม่ (1.9%)
- **อำเภอใน จ.แพร่**:
    1. **อ.ลอง**: 52 คน (ต.ปากกาง 50 คน, ต.ห้วยอ้อ 1 คน, ต.ห้วทุ่ง 1 คน)
    2. **อ.ร้องกวาง**: 17 คน (ต.ร้องเข็ม 11 คน, ต.ร้องกวาง 4 คน, ต.น้ำรัด 4 คน)
    3. **อ.หนองม่วงไข่**: 15 คน (ต.แม่คำมี 4 คน, ต.ตำหนักธรรม 4 คน, ต.วังหลวง 2 คน)
    4. **อ.เมืองแพร่**: 14 คน (ต.แม่หล่าย 8 คน, ต.ในเวียง 3 คน, ต.ทุ่งโฮ้ง 2 คน, ต.ป่าแมต 1 คน)
    5. **อ.สูงเม่น**: 5 คน (ต.สูงเม่น 3 คน, ต.ดอนมูล 1 คน)
    6. **อ.สอง**: 2 คน (ต.บ้านหนุน 1 คน, ต.เตาปูน 1 คน)

📱 สัดส่วนระบบปฏิบัติการและขนาดหน้าจอมือถือ (OS & Mobile Screen Sizes)





1) สัดส่วนระบบปฏิบัติการ (OS Distribution)

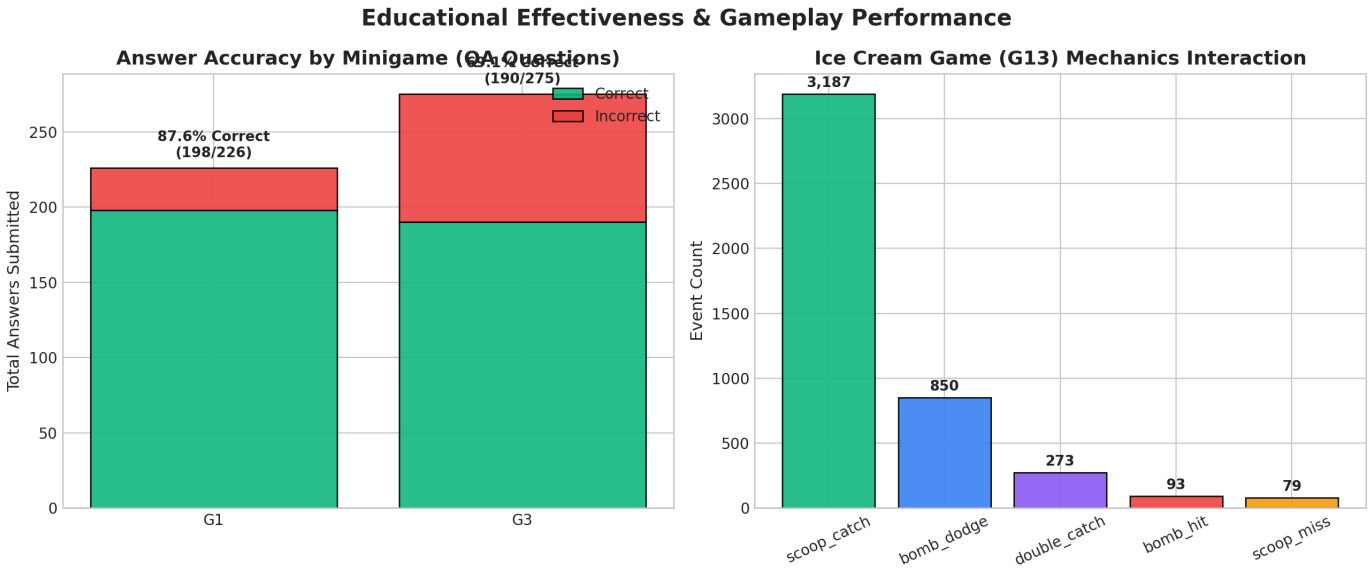
- 🤖 **Android**: **40 คน (63.5%)** — สร้างกิจกรรม **5,580 Actions (61.1%)**
- 🍎 **iOS (iPhone/iPad)**: **18 คน (28.6%)** — สร้างกิจกรรม **3,324 Actions (36.4%)**
- 💻 **Desktop / PC (เครื่องวิทยากร/ทีมงาน)**: **5 คน (7.9%)** — สร้างกิจกรรม **227 Actions (2.5%)**
- **สัดส่วนผู้ใช้อุปกรณ์มือถือจริง: 92.1% (58 ใน 63 คน)**

2) ขนาดความละเอียดหน้าจอยอดนิยมของผู้สูงอายุ (Mobile Viewports)

1. `414x720 px` — **4 คน** (Android จอใหญ่มาตรฐาน)
2. `390x669 px` — **3 คน** (iPhone จอกลาง)
3. `384x649 px` — **2 คน** (Android ขยายฟอนต์ระบบ)
4. `384x640 px` — **2 คน** (Android จอเตี้ย / Navigation bar สูง)

5. `384x671 px` — **2 คน** (Android จอมาตรฐาน)
6. `360x613 px` — **2 คน** (Android จอเล็ก / มีแถบเบราว์เซอร์กินพื้นที่)
7. `412x924 px` — **1 คน** (Android จอยาวรุ่นใหม่)
8. `430x775 px` — **1 คน** (iPhone Pro Max)
9. `320x541 px` — **1 คน** (จอขนาดเล็กพิเศษ)

🎯 6. ประสิทธิผลการเรียนรู้และความแม่นยำในการเล่นเกม (Educational Effectiveness)



1) มินิเกม G1: Fact Check ตรวจสอบข่าวปลอม (Topic 1)

ผู้เรียนตอบคำถามตรวจสอบข่าวทั้งหมด **226 ครั้ง** ผ่านข้อคำถาม 5 ข้อ:

รหัสคำถาม	หัวข้อ / ประเด็นข่าว	ผู้ตอบทั้งหมด	ตอบถูก	ตอบผิด	ความแม่นยำ (% ถูก)	การประเมินผล
`g1-q1`	ข่าวน้ำมะนาวรักษามะเร็งระยะสุดท้าย	46 ครั้ง	43	3	**93.5%**	เข้าใจดีเยี่ยม
`g1-q2`	ข่าวแจกเงินดิจิทัลให้กดลิงก์แปลกปลอม	45 ครั้ง	43	2	**95.6%**	เข้าใจดีเยี่ยม
`g1-q3`	ข่าวตัดต่อภาพเหตุการณ์น้ำท่วม	45 ครั้ง	42	3	**93.3%**	เข้าใจดีเยี่ยม
`g1-q4`	**ข่าวสารปนเปื้อนในอาหาร (กึ่งจริงกึ่งเท็จ)**	45 ครั้ง	29	16	**64.4%**	⚠️ **ยากสำหรับผู้สูงอายุ**
`g1-q5`	ข่าวแอบอ้างหน่วยงานรัฐคืนเงินภาษี	45 ครั้ง	41	4	**91.1%**	เข้าใจดีเยี่ยม

> 📌 **ข้อสังเกตสำคัญ**: ข้อ `g1-q4` มีอัตราตอบผิดสูงถึง **35.6% (16 คน)** เนื่องจากเป็นข่าวที่มีข้อมูลจริงบางส่วนผสมกับข้อมูลเท็จ (Misleading Context) ทำให้ผู้สูงอายุแยกแยะได้ยากกว่าข่าวปลอมแบบสุดโต่ง ควรเพิ่มคำอธิบายเสริมในห้องเรียนหรือจุดเฉลย

---

2) มินิเกม G6: จำลองแชท LINE ลวงโอนเงิน (Topic 6)

ผู้เรียนเผชิญสถานการณ์จำลองการสนทนาและตัดสินใจตอบสนอง **129 ครั้ง**:

สถานการณ์	รูปแบบกลโกงทาง LINE	จำนวนการตอบ	ปลอดภัย (Safe)	เสี่ยง/ตกเป็นเหยื่อ	สัดส่วนความปลอดภัย
`g6-s1`	เพื่อนทักมาขอยืมเงินด่วนเพราะบัญชีมีปัญหา	43 ครั้ง	42	1	**97.7%**
`g6-s2`	ลิงก์แจกคูปองส่วนลดจากแบรนด์ดังให้กรอก OTP	43 ครั้ง	41	2	**95.3%**
`g6-s3`	ข้อความขู่จากเจ้าหน้าที่ตำรวจให้โอนเงินตรวจสอบ	43 ครั้ง	42	1	**97.7%**

> 📌 **ผลลัพธ์**: ความแม่นยำในการเลือกช้อยส์ปลอดภัยสูงถึง **96.9%** แสดงว่าผู้สูงอายุสามารถจดจำสัญญาณเตือนภัย (Red Flags) ของแก๊งคอลเซ็นเตอร์และมิจฉาชีพทาง LINE ได้ดีมาก

---

3) มินิเกม G3: การตรวจจับภาพและเสียง Deepfake AI (Topic 3)

ผู้เรียนตอบคำถามวิเคราะห์ภาพจริง vs ภาพ AI ทั้งหมด **275 ครั้ง**:

ก) ข้อคำถามภาพ AI (AI-Generated Images)

- `g3-ai-dance` (ภาพเต้น AI): **100% ถูก (22/22)**
- `g3-ai-doctor` (ภาพหมอปลอม AI): **94.1% ถูก (16/17)**
- `g3-ai-spokesperson` (โฆษก AI): **94.1% ถูก (16/17)**
- `g3-edited-naga` (ภาพพญานาคตัดต่อ): **95.0% ถูก (19/20)**
- `g3-ai-farmers` (ภาพชาวนา AI): **88.0% ถูก (22/25)**
- `g3-ai-market` (ภาพตลาด AI): **88.9% ถูก (16/18)**
- `g3-ai-cooking` (ภาพทำอาหาร AI): **84.2% ถูก (16/19)**

ข) ข้อคำถามภาพถ่ายจริง (Real Photographs)

- `g3-real-longneck` (ภาพถ่ายกะเหรี่ยงคอยาว): **80.0% ถูก (12/15)**
- `g3-real-elephant-vintage` (ภาพถ่ายช้างโบราณ): **60.0% ถูก (6/10)**
- `g3-real-lanterns` (ภาพโคมลอยจริง): **58.3% ถูก (7/12)**
- `g3-real-green-sky` (ภาพท้องฟ้าแปลกตา): **50.0% ถูก (9/18)**
- `g3-real-mountain-road` (ภาพถนนคดเคี้ยว): **46.2% ถูก (6/13)**
- `g3-real-songkran` (ภาพบรรยากาศสงกรานต์): **46.2% ถูก (6/13)**
- `g3-real-flower-market` (ภาพตลาดดอกไม้จริง): **31.6% ถูก (6/19)** — *ทายว่าเป็น AI 13 คน*
- `g3-real-rice-terrace` (ภาพนาขั้นบันไดสีสด): **26.7% ถูก (4/15)** — *ทายว่าเป็น AI 11 คน*
- `g3-real-firewood-cooking` (ภาพทำกับข้าวเตาฟืน): **26.7% ถูก (4/15)** — *ทายว่าเป็น AI 11 คน*

> 💡 **การค้นพบเชิงพฤติกรรมที่น่าสนใจยิ่ง (Hyper-Skepticism Effect)**:
>
> 1. ผู้สูงอายุมีความระมัดระวังภาพ AI สูงมาก (จับภาพ AI ได้ถูกต้องเกือบ 90-100%)

2. แต่เกิดผลข้างเคียงคือ **"หวาดระแวงภาพถ่ายจริงที่มีความสวยงามหรือสีสด"** โดยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นภาพ AI ถึง 50-73%
3. *ข้อเสนอแนะ*: ในการอบรมควรอธิบายวิธีดูจุดบกพร่องของ AI (เช่น นิ้วมือ, ตัวหนังสือที่เบี้ยว, แสงสะท้อนที่ไม่สมเหตุสมผล) แทนที่จะตัดสินจากความสดหรือความสวยงามของภาพ

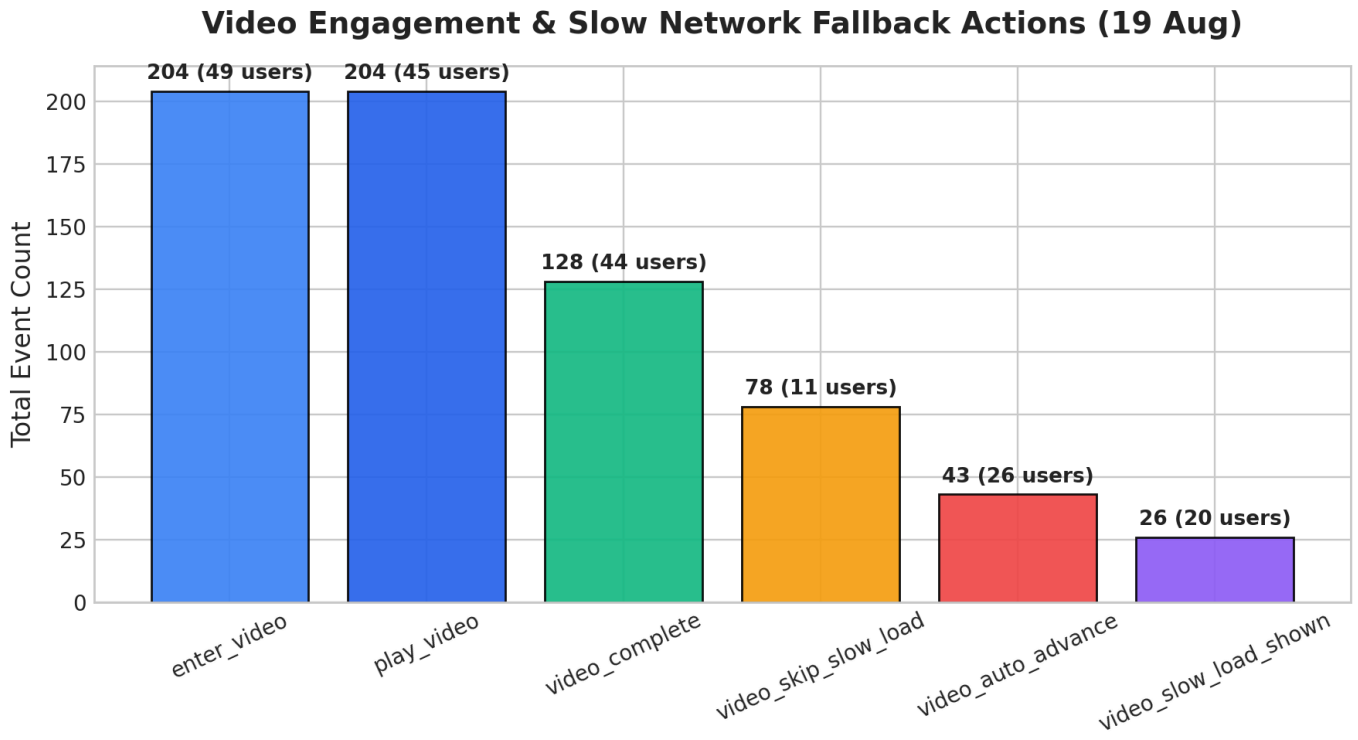
---

4) มินิเกม G13: ต่อไอศกรีมรู้ทันสื่อ (Ice Cream Tower Flow)

- **ลูกไอศกรีมที่ตักถูก (`scoop_catch`): 3,187 ครั้ง** (เฉลี่ย 88.5 ครั้งต่อผู้เล่น)
- **การหลบระเบิดสำเร็จ (`bomb_dodge`): 850 ครั้ง**
- **คอมโบต่อเนื่อง (`double_catch`): 273 ครั้ง**
- **การพลาดชนระเบิด (`bomb_hit`): 93 ครั้ง** (คิดเป็นเพียง **2.8%** เมื่อเทียบกับยอดตักสำเร็จ)
- **ลูกไอศกรีมตกหล่น (`scoop_miss`): 79 ครั้ง**

📌 **การประเมินทักษะการควบคุม (Motor Skills)**: ผู้สูงอายุสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ซ้าย-ขวาบนหน้าจอมือถือได้ดีเยี่ยม มีอัตราการโดนระเบิดต่ำมาก และสร้างความสนุกสนานตื่นตัวในห้องเรียนได้อย่างมีนัยสำคัญ

📺 7. สถิติวิดีโอและการทำงานของระบบเครือข่าย (Video Engagement & Network Resilience)



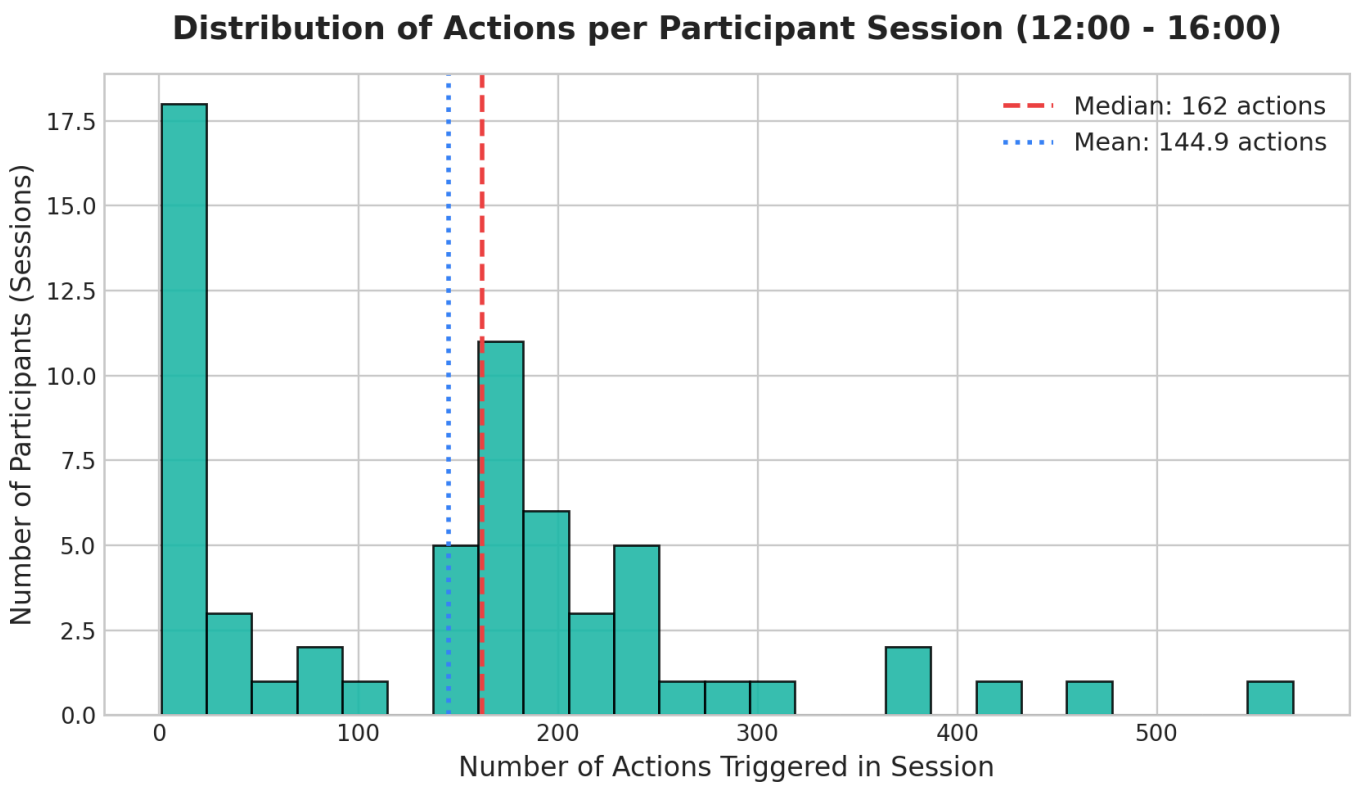
📊 สรุปพฤติกรรมการรับชมวิดีโอและระบบรับมือเน็ตช้า (Slow Network Fallback)

- **การเข้าสู่หน้าวิดีโอ (`enter_video`): 204 ครั้ง** จากผู้เรียน 49 คน
- **การกดเล่นวิดีโอ (`play_video`): 204 ครั้ง** จากผู้เรียน 45 คน
- **การดูวิดีโอจบสมบูรณ์ (`video_complete`): 128 ครั้ง** จากผู้เรียน 44 คน
- **การข้ามไปเกมถัดไปอัตโนมัติ (`video_auto_advance`): 43 ครั้ง** จากผู้เรียน 26 คน
- **การตรวจจับเน็ตช้าในพื้นที่ (`video_slow_load_shown`): 26 ครั้ง** จากผู้เรียน 20 คน
- **วิดีโอโหลดสำเร็จหลังรอ (`video_slow_load_resolved`): 20 ครั้ง** จากผู้เรียน 14 คน

- **ผู้เรียนกดปุ่มข้ามฉุกเฉิน (`video_skip_slow_load`): 78 ครั้ง** จากผู้เรียน 11 คน (ระบบทำงานถูกต้อง ผู้เรียนไม่ติดค้างที่หน้าจอดำ)

> 🛡️ **ความเสถียรของฟีเจอร์ Sprint 03B**: ระบบ Fallback สำหรับกรณีเน็ตในพื้นที่หน่วงสามารถช่วยผู้เรียน 11 คนที่ไม่สามารถโหลดสตรีมวิดีโอได้ ให้สามารถกดข้ามเข้าสู่เกมและดำเนินกิจกรรมต่อได้จนจบ 100% โดยไม่มีใครถูกบล็อกค้าง

⏱️ 8. พฤติกรรมและระยะเวลาการใช้งานราย Session (Session Engagement Distribution)



- **ระยะเวลาใช้งานเฉลี่ย (Mean Session Duration): 17.02 นาที**
- **ระยะเวลาใช้งานมัธยฐาน (Median Session Duration): 13.67 นาที**
- **ช่วงเวลาใช้งานกลุ่ม 75th Percentile: 16.33 นาที**
- **ปริมาณกิจกรรมเฉลี่ย (Mean Actions per Session): 144.94 Actions**
- **ปริมาณกิจกรรมมัธยฐาน (Median Actions per Session): 162.00 Actions**

📋 9. สรุปบทเรียนและข้อเสนอแนะสำหรับการลงพื้นที่น่าน (24–25 ส.ค. 2026)

ประเด็น	สิ่งที่พบจากการทดสอบจริง 19 ส.ค.	ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับใช้ในรอบถัดไป
1. การ Onboarding	Flow ยินยอม PDPA แบบเลือกจังหวัด/อำเภอ/ตำบล ทำงานได้ดีมาก ผู้เรียนกรอกได้เองถึง 81.4%	คงรูปแบบเดิมไว้สำหรับ จ.น่าน โดยเตรียมตัวเลือกตำบล/อำเภอของ จ.น่าน ให้ครบถ้วน

ประเด็น	สิ่งที่พบจากการทดสอบจริง 19 ส.ค.	ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับใช้ในรอบถัดไป
2. ความต่อเนื่องของบทเรียน	อัตรา Retention สูงมาก (84.8% จาก G1 ไปถึง G13) แสดงว่ารูปแบบคลิปสั้น + เกม ได้ผลดี	รักษารูปแบบการจัดกิจกรรมแบบมีวิทยากรนำทีละบทเรียนตามลำดับเดิม
3. ข้อคำถาม G1 (กึ่งจริงกึ่งเท็จ)	ข้อ `g1-q4` มีคนตอบผิด 35.6%	วิทยากรควรเน้นย้ำเทคนิคการสังเกตข่าวที่มีความจริงปนความเท็จ (Half-truth news)
4. ความเข้าใจเรื่อง Deepfake (G3)	ผู้สูงอายุระแวงภาพถ่ายจริงที่มีสีสดสวยว่าเป็น AI (ผิด 50-73%)	เสริมเทคนิค "จับโป๊ะ AI" จากจุดผิดปกติทางกายวิภาค (นิ้ว, ตา, เงา) แทนการดูแค่ความสดของภาพ
5. การรองรับเน็ตช้า	ระบบ Slow Load Banner & Emergency Skip ช่วยชีวิตผู้เรียนได้ 11 คน	ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Asset และสคริปต์สำรองถูก Pre-cache ไว้อย่างสมบูรณ์ก่อนเริ่มงาน
6. ขนาดหน้าจอผู้สูงอายุ	จอขนาดเล็ก (360px) และเครื่องที่มีการขยายฟอนต์ใหญ่แสดงผลได้ถูกต้อง ไม่พบล้นขอบ	คงมาตรฐาน Zero-scroll UI และ Viewport Scale ตาม Design Tokens ปัจจุบัน

รายงานฉบับนี้สร้างขึ้นโดยระบบวิเคราะห์ข้อมูลอัตโนมัติของโครงการ NAPLAB Media Literacy App